



**CICLO: ADMINISTRACIÓN DE
SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED.**

MÓDULO DE FH.

Tarea N.º 5.

**Alumno:
HIDALGO LUQUE, GERMÁN
31030370N**

Los documentos, elementos gráficos, vídeos, transparencias y otros recursos didácticos incluidos en este contenido pueden contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos. Periódicamente se realizan cambios en el contenido. Fomento Ocupacional FOC SL puede realizar en cualquier momento, sin previo aviso, mejoras y/o cambios en el contenido.

Es responsabilidad del usuario el cumplimiento de todas las leyes de derechos de autor aplicables. Ningún elemento de este contenido (documentos, elementos gráficos, vídeos, transparencias y otros recursos didácticos asociados), ni parte de este contenido puede ser reproducida, almacenada o introducida en un sistema de recuperación, ni transmitida de ninguna forma ni por ningún medio (ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, grabación o de otra manera), ni con ningún propósito, sin la previa autorización por escrito de Fomento Ocupacional FOC SL.

Este contenido está protegido por la ley de propiedad intelectual e industrial. Pertenecen a Fomento Ocupacional FOC SL los derechos de autor y los demás derechos de propiedad intelectual e industrial sobre este contenido.

Sin perjuicio de los casos en que la ley aplicable prohíbe la exclusión de la responsabilidad por daños, Fomento Ocupacional FOC SL no se responsabiliza en ningún caso de daños indirectos, sean cuales fueren su naturaleza u origen, que se deriven o de otro modo estén relacionados con el uso de este contenido.

© 2022 Fomento Ocupacional FOC SL todos los derechos reservados.

Contenido

1. Documentos que se adjuntan a este informe.....	2
2. RA04_e) Se han implantado sistemas de alimentación ininterrumpida y estabilizadores de tensión. 2	
3. RA04_f) Se han manipulado correctamente dispositivos hardware para almacenamiento y alimentación con conexión en caliente.....	4

(Una vez realizado el informe, no olvidar actualizar esta tabla del índice **(F9 + Actualizar toda la tabla)**, con el fin de que se actualicen todos los epígrafes y números de página)

1. Documentos que se adjuntan a este informe.

A continuación se detallan los documentos que componen la presente entrega de la tarea:

1. Informe de elaboración de la tarea.

2. RA04_e) Se han implantado sistemas de alimentación ininterrumpida y estabilizadores de tensión.

Este dispositivo se denomina **SAI (Uninterruptible Power Supply – Sistema de Alimentación Ininterrumpida)**.

Su función es multiple:

Cuando hay corriente eléctrica de la red eléctrica, el SAI funciona como filtro ante bajadas y subidas de tensión, de manera que al S.I siempre llegue la misma tensión que es la que lo hace funcionar correctamente.

De igual manera puede funcionar como filtro ante armónicos de la red eléctrica, que son señales que se suman a la onda pura, lo que causa ruido en la señal.

En caso de sufrir un apagón y no recibir señal de la red eléctrica, el SAI incluye baterías para que al usuario le de tiempo de guardar el trabajo que estaba realizando.

En el siguiente enlace se puede obtener información y comprar uno de estos dispositivos:

<https://www.pccomponentes.com/cyberpower-cp1600epfclcd-sai-linea-interactiva-formato-torre-1600va-1000w-con-6-salidas-schuko>



Todas las categorías

Todo el catálogo

Buscar



Mi cuenta

Mi cesta

Nuevo MacBook 699€

Reacondicionados

Campañas y oferta

Home > Periféricos > Sais



Cyberpower CP1600EPFCLCD SAI Línea Interactiva Formato Torre 1600VA 1000W con 6 Salidas Schuko

4,6/5 ★ 75 opiniones (19) Preguntas (8)

P/N: CP1600EPFCLCD | Cod. Artículo: 10817983
cyberpower | Sais cyberpower



Vendido y enviado por PcComponentes

Añadir SteelSeries Aerox 5 Wireless Ratón Gaming Inalámbrico 18000DPI Negro

323 23€

Financiado desde 11.82€ al mes



Envío: Gratis | Devolución: Gratis
Recíbelo mañana



Ver disponibilidad en tienda

Añadir al carrito



Garantía de Solución en 24h

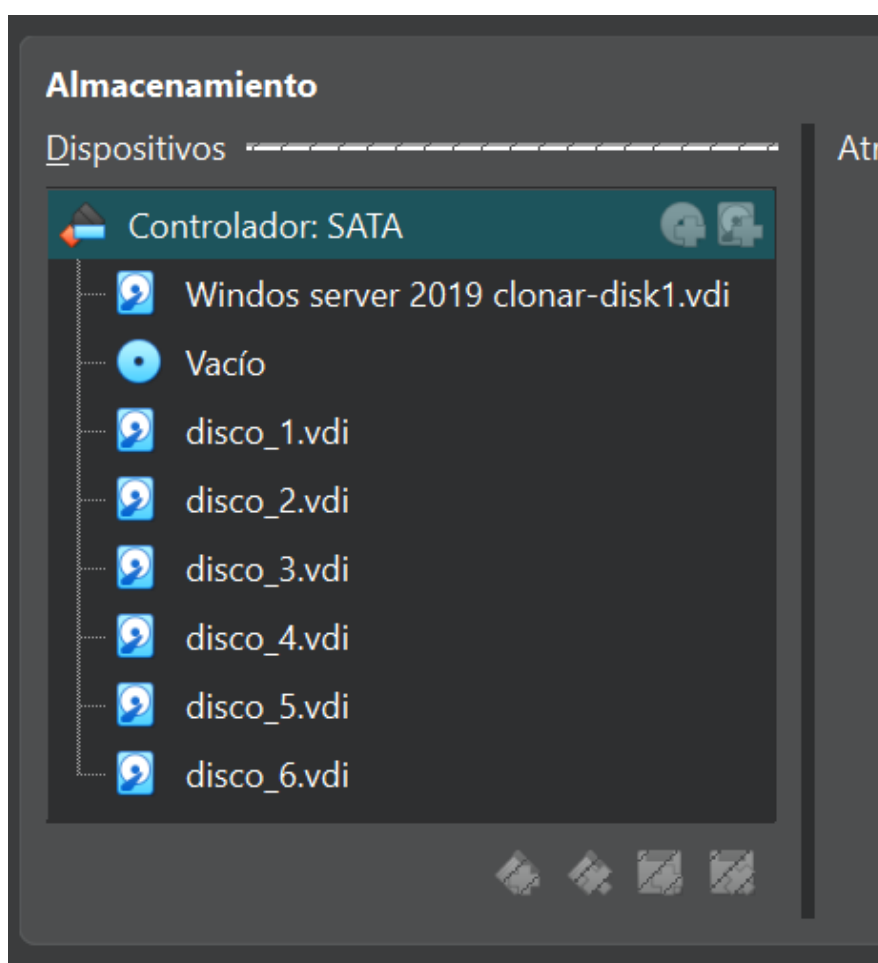


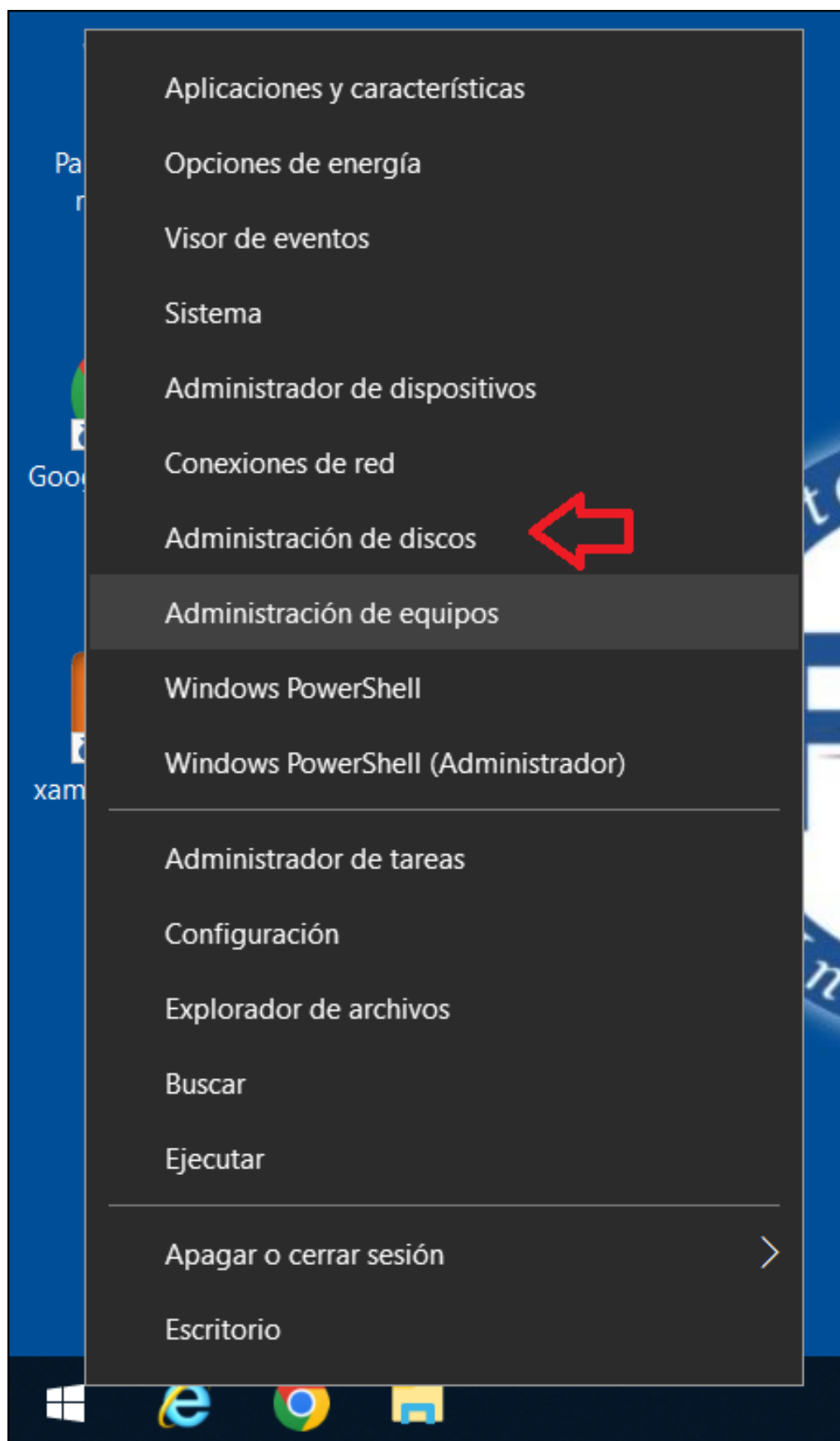
3. RA04_f) Se han manipulado correctamente dispositivos hardware para almacenamiento y alimentación con conexión en caliente.

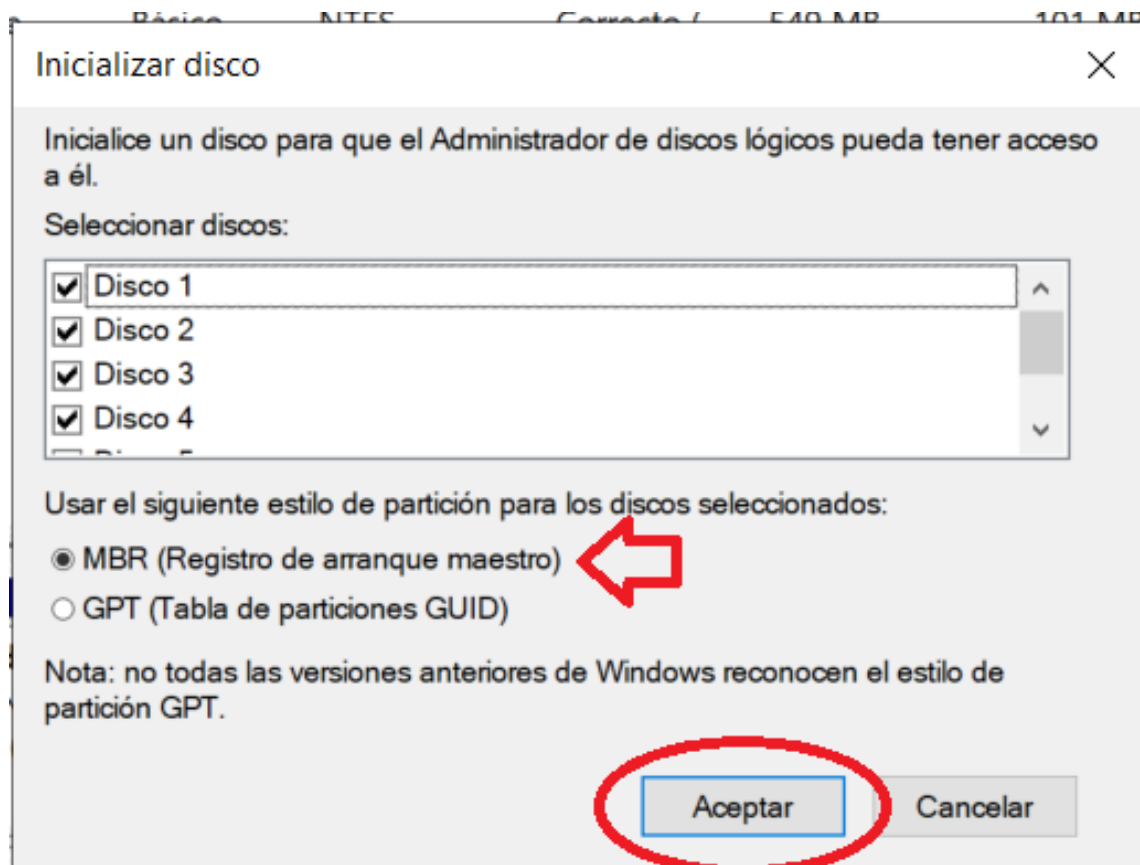
Antes de comenzar debemos preparar el entorno para crear los RAIDs debidamente. En mi caso he creado 6 discos duros distintos para la máquina virtual, 3 de **2GB** y 3 de **1GB**.

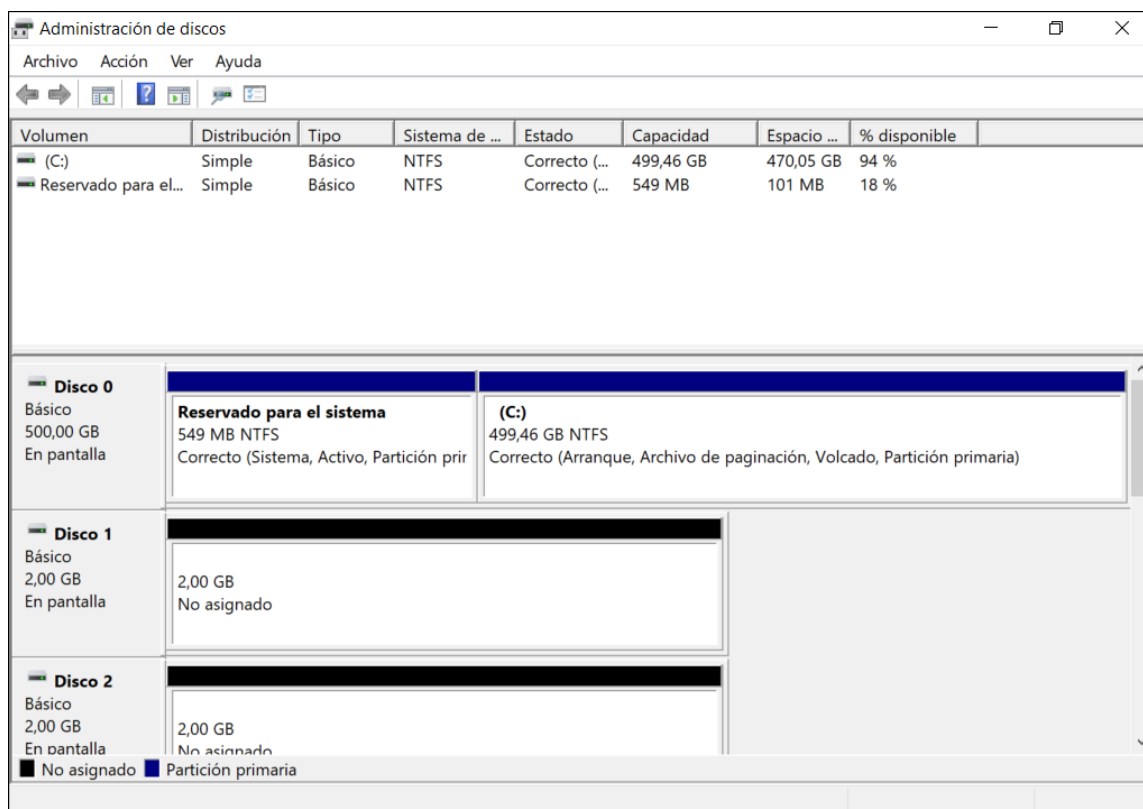
Una vez tenemos el entorno preparado, accedemos a **Windows Server** y damos click derecho en **símbolo del sistema** > **administración de discos**.

Nos aparecerá una ventana para inicializar los discos, es decir para crearles una tabla de particiones, en este caso seleccionamos una tabla de particiones **MBR**.









Para crear los RAIDs, necesitamos que los discos sean **dinámicos** y no **simples**.

Un disco simple contiene particiones como ya hemos estudiado, las cuales son rígidas y para extenderse en su mismo disco físico necesitan espacio contiguo y mucho menos pueden extenderse a otros discos físicos. Esto hace que la división del disco sea siempre física.

Un disco dinámico, contiene volúmenes, que dividen el propio disco lógicamente, lo que hace que se puedan crear volúmenes con espacio que no está contiguo, de ahí que sea lógico, algo así como cuando un fichero está fragmentado. Esto hace que la división del disco sea siempre lógica.

La característica de los discos dinámicos es que sus volúmenes pueden ser simples (en el mismo disco), distribuidos, es decir un disco lógico formado por varios discos físicos o crear RAIDs como vamos a hacer. Es importante recordar que no es lo mismo un RAID que un volumen distribuido.

- **Parte 1 (CREAR UN RAID0):**

1. Click derecho en cualquiera de los discos que hemos creado e inicializado.

Seleccionar “**Nuevo volumen seccionado**”.

Seguir el asistente.

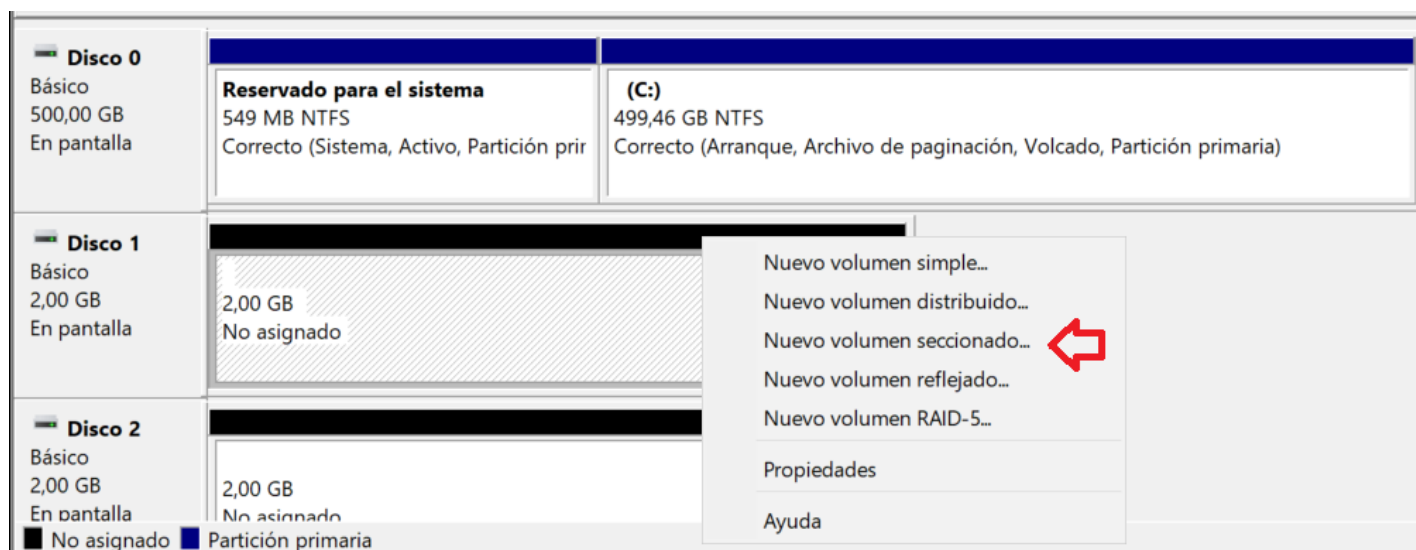
Es importante tener en cuenta que cuando elijamos los discos que vamos a utilizar para crear el **RAID0** o volumen seccionado, podemos elegir cualquiera de los discos que hemos creado, pero si al principio hemos elegido uno de mayor capacidad y el resto los elegimos de menor capacidad, el disco de mayor capacidad, reduce su capacidad hasta llegar a la capacidad de los de menor capacidad, para poder crear el RAID, por lo que perderemos almacenamiento del disco de mayor volumen.

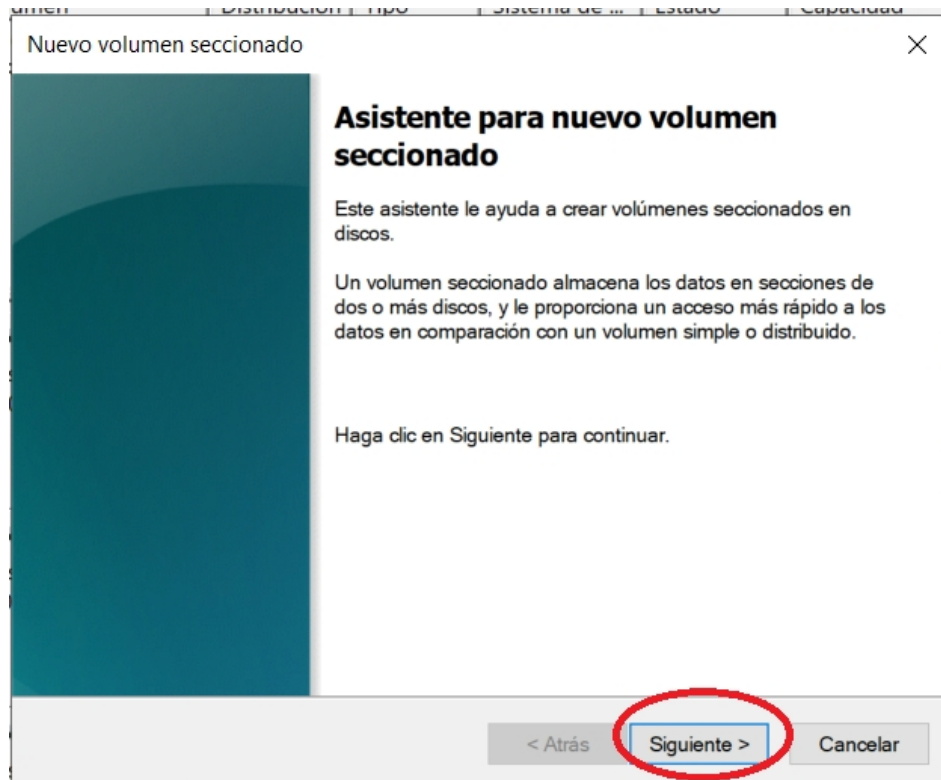
Esto quiere decir que es una buena práctica es coger los discos siempre de la misma capacidad, por lo que vamos a elegir dos discos que tengan la misma capacidad que el primero, es decir **2GB**. En total 3 discos de **2GB** cada uno.

La letra del volumen será **(E:)**.

En este caso como el **RAID0** no tiene paridad ni reflejado (**seguridad de datos ante fallos de hardware**), utiliza la capacidad total de los tres discos para almacenar los datos (**6GB**), aunque el almacenado de datos es fragmentado en bandas en cada disco (**data striping**).

Estas bandas se distribuyen de manera que forman niveles, por ejemplo si hay tres discos, las tres primeras bandas se reparten entre los tres primeros discos, esto es el primer nivel. Esto hace que un fichero al almacenarse, se divida en partes y se reparta entre las bandas y niveles de de los discos.





Nuevo volumen seccionado

Seleccionar discos

Puede seleccionar los discos y establecer el tamaño de disco para este volumen.

Seleccione los discos que desea usar y después haga clic en Agregar.

Disponibles:

Disco 4	1021 MB
Disco 5	1021 MB
Disco 6	1021 MB

Agregar >

< Quitar

< Quitar todos

Seleccionados:

Disco 1	2045 MB
Disco 2	2045 MB
Disco 3	2045 MB

Tamaño total del volumen en megabytes (MB): 6135

Espacio máximo disponible (MB): 2045

Seleccione la cantidad de espacio (MB): 2045

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Nuevo volumen seccionado

Asignar letra de unidad o ruta de acceso

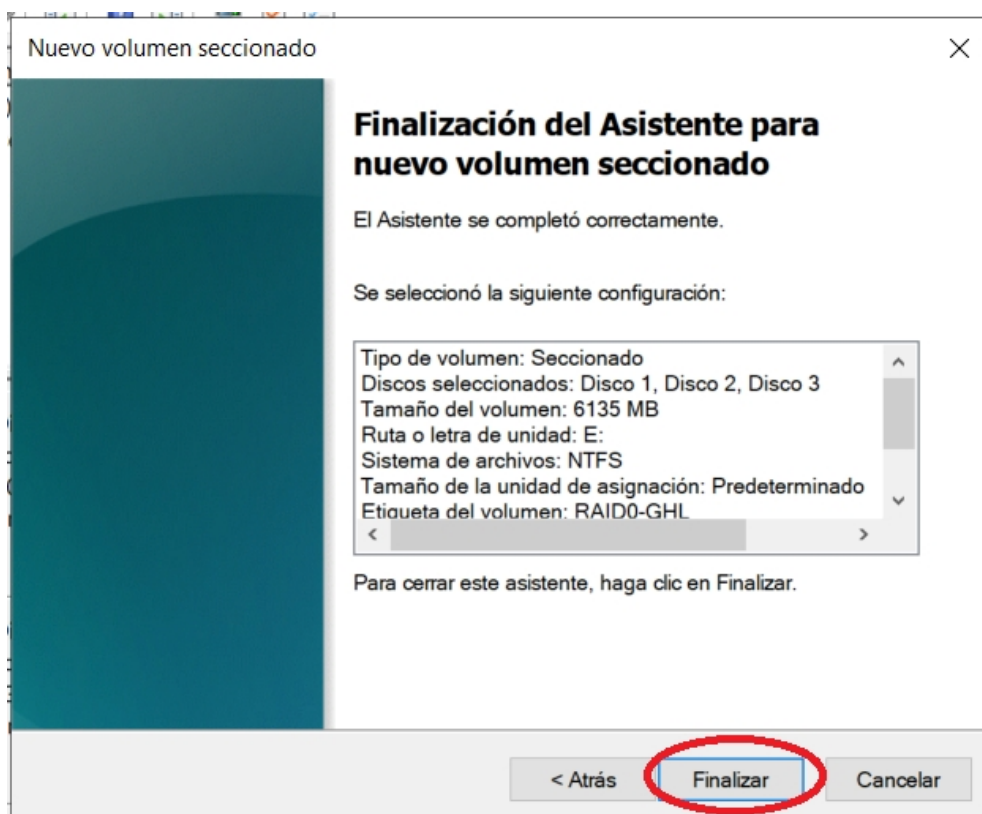
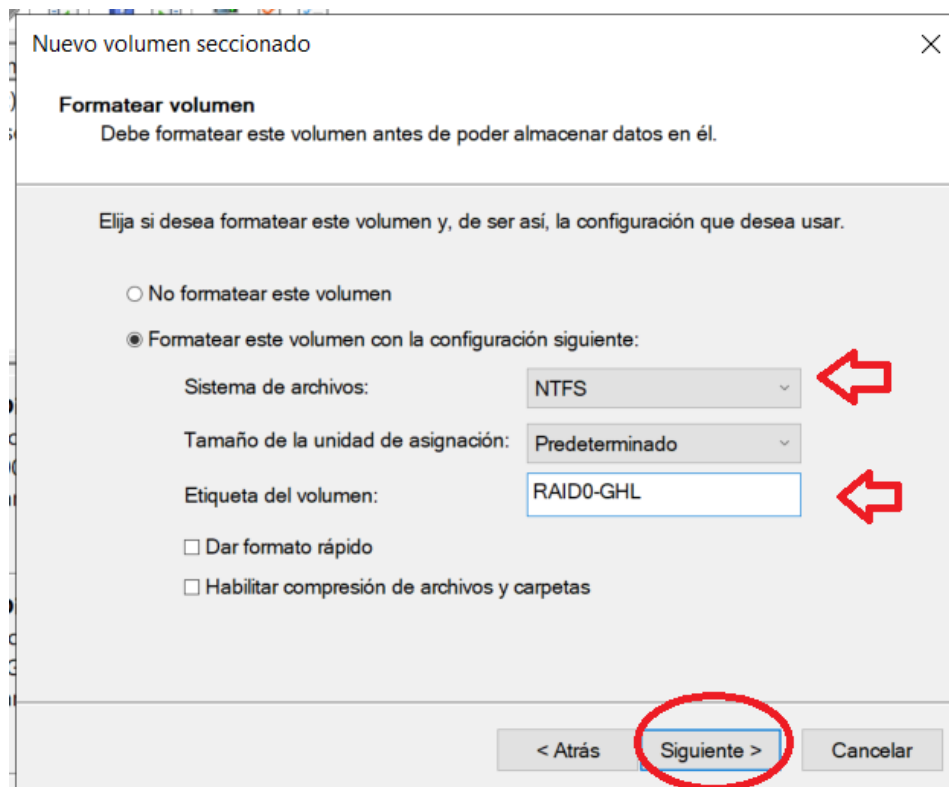
Para obtener acceso más fácilmente, puede asignar una letra de unidad o ruta de unidad a su volumen.

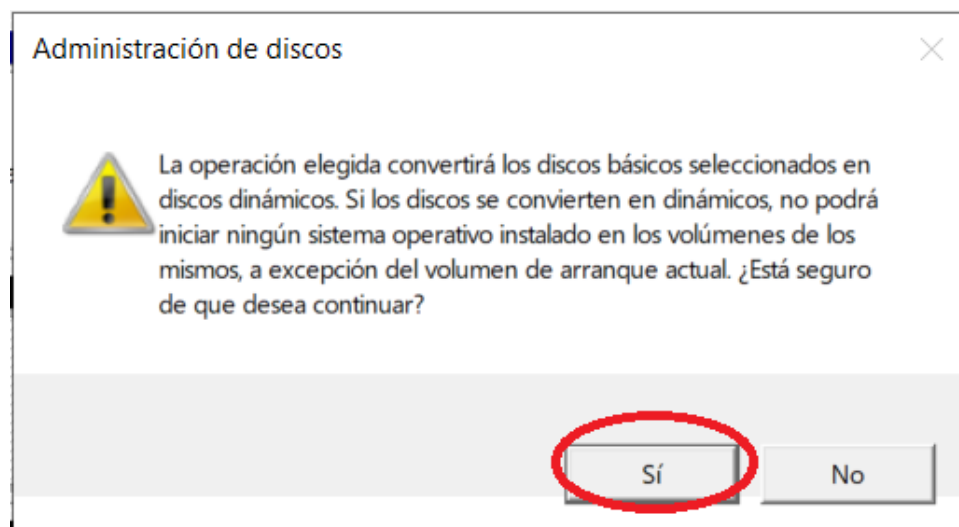
☒ Asignar la letra de unidad siguiente: **E**

☐ Montar en la siguiente carpeta NTFS vacía: Examinar...

☐ No asignar una letra o ruta de acceso de unidad

< Atrás **Siguiente >** Cancelar



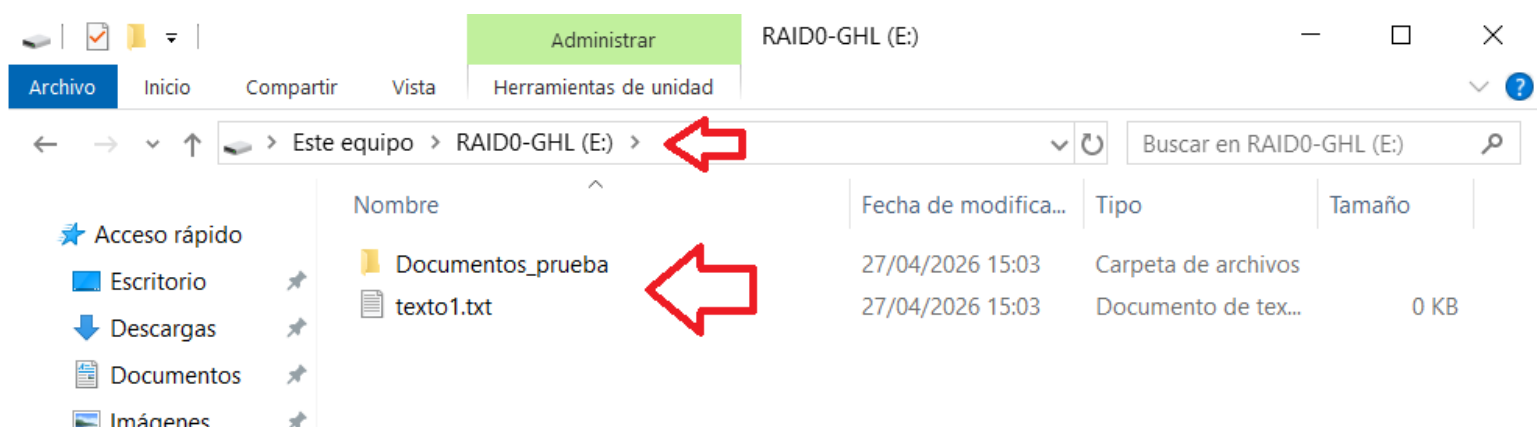
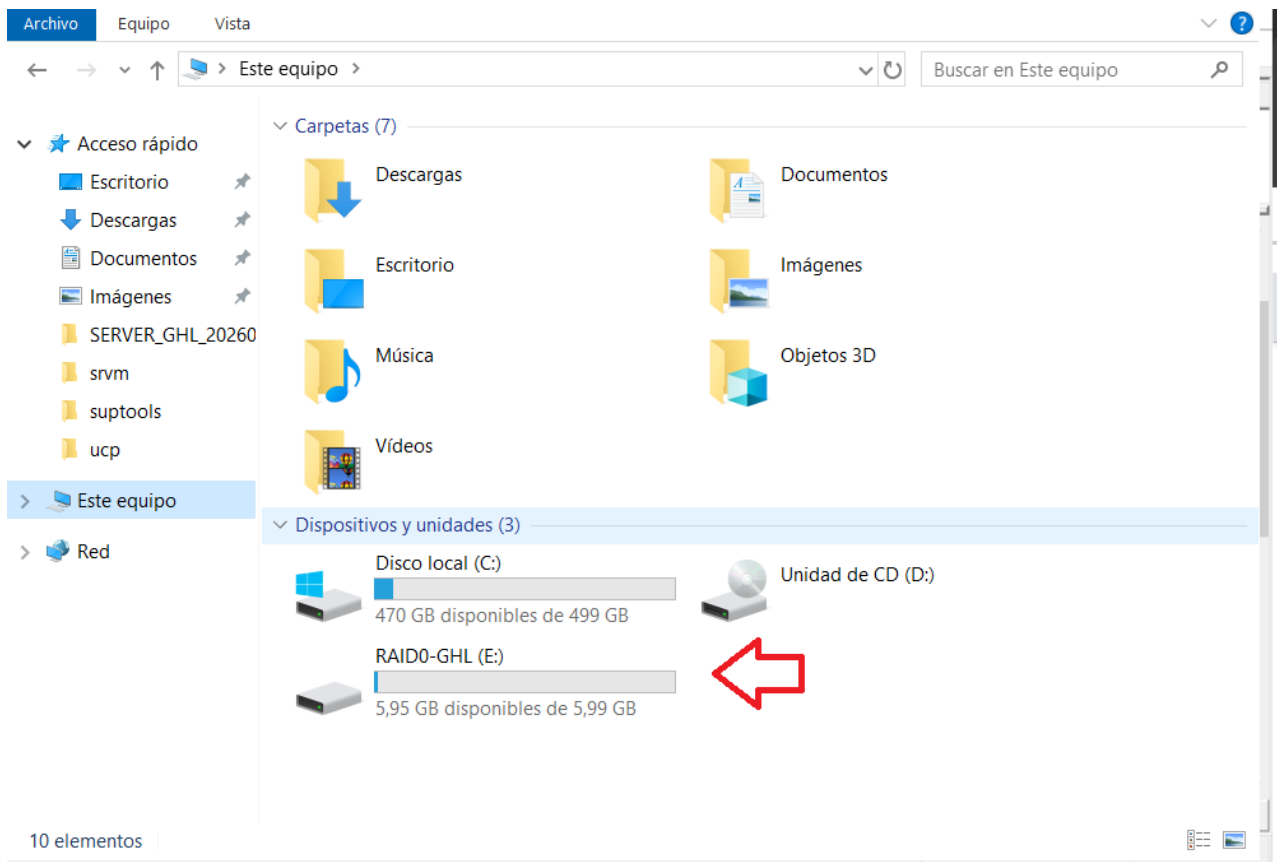


Disco	Estado	Capacidad	Formato	Estado
Disco 1	Dinámico	2,00 GB	En pantalla	RAID0-GHL (E:) 2,00 GB NTFS Correcto
Disco 2	Dinámico	2,00 GB	En pantalla	RAID0-GHL (E:) 2,00 GB NTFS Correcto
Disco 3	Dinámico	2,00 GB	En pantalla	RAID0-GHL (E:) 2,00 GB NTFS Correcto
Disco 4	Básico	1000 MB		

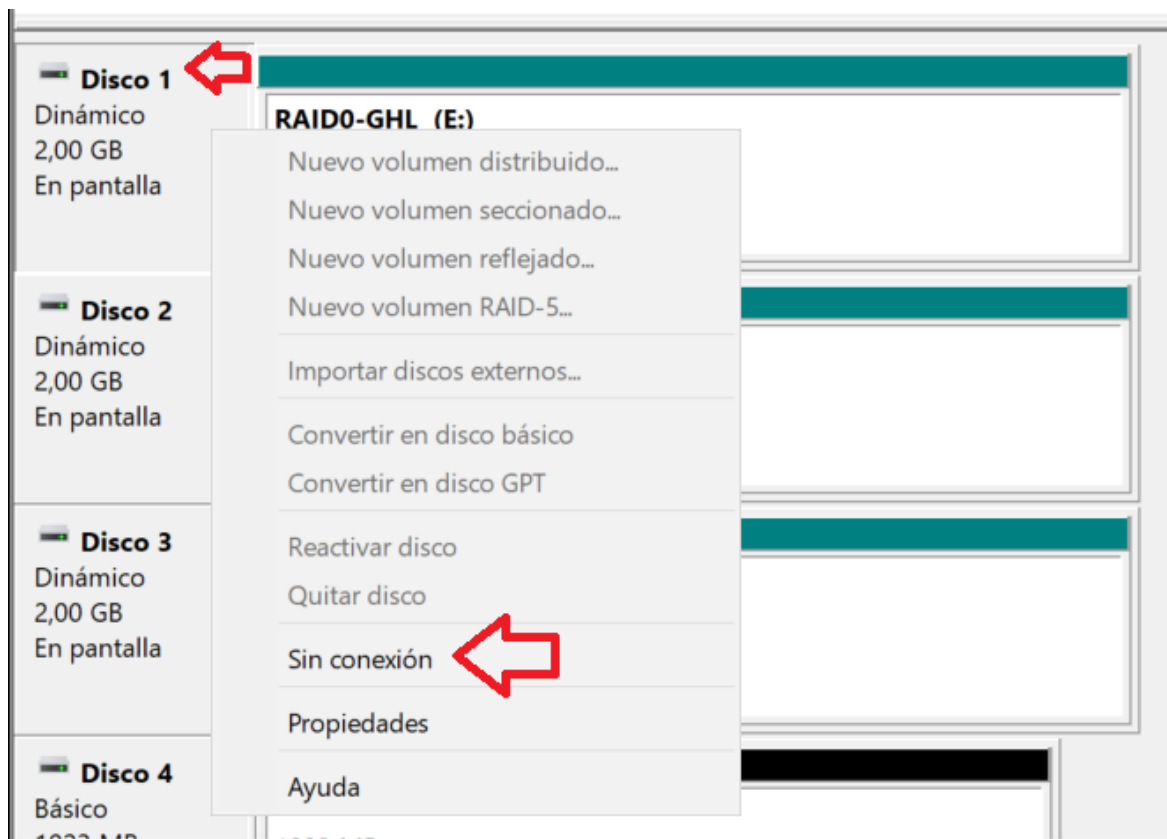
■ No asignado ■ Partición primaria ■ Volumen seccionado

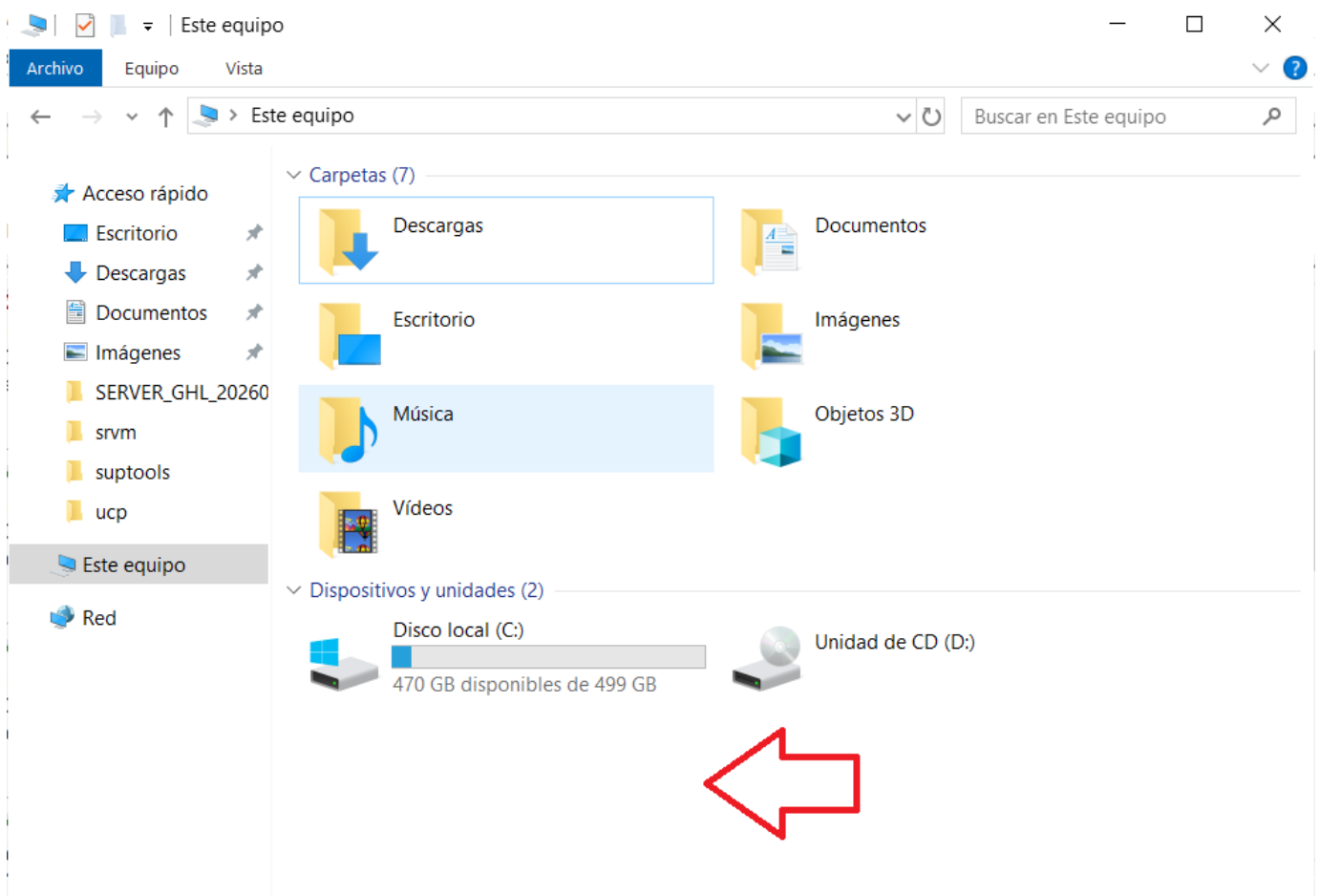


2. Comprobar que está operativo copiando dentro datos para ver que funciona correctamente.



3. Simular que se rompe o desconecta para comprobar que no tenemos acceso a la información una vez se desconecta o rompe aunque sea solo uno de los discos, ya que el **RAIDO** no tiene paridad ni reflejado, es decir no tiene seguridad para los datos ante fallos.





- **Parte 2 (CREAR UN RAID5):**

1. Click derecho en cualquiera de los discos que hemos creado e inicializado.

Seleccionar “**Nuevo volumen RAID-5**”.

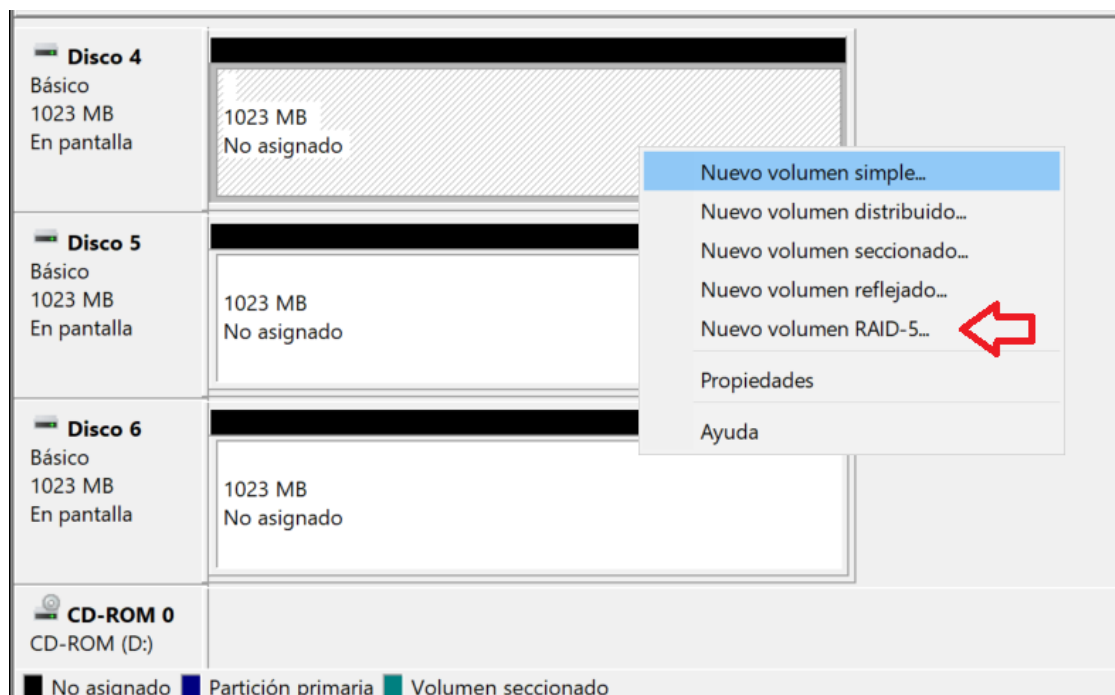
Seguir el asistente.

Tendremos en cuenta la buena práctica sugerida anteriormente y seleccionaremos en este caso 3 discos de **1 GB** cada uno.

La letra del volumen será de nuevo la **(F:)**.

En este caso el **RAID5** funciona igual que el **RAID0** en terminos de **data striping**, es decir, fragmenta los datos para almacenarlos en bandas repartidas por cada disco en distintos niveles de bandas, pero reserva en cada disco una de las bandas de cada nivel para la **paridad**, es decir un algoritmo que en caso de perdida de uno de los discos, es capaz de recomponer la información que falta en todo ese nivel de bandas, por tanto aún habiendose roto o desconectado un disco, podemos seguir accediendo a la info.

Como el asistente es exactamente igual, solo pondré la parte donde seleccionamos los discos, para que se vea que debido a que la paridad ocupa una banda en cada nivel de bandas de los tres discos, el almacenamiento total es menor proporcionalmente que en el **RAID0**. En este caso en total hay **3GB** pero solo pueden utilizarse **2GB**.



Nuevo volumen RAID-5 ✕

Seleccionar discos
Puede seleccionar los discos y establecer el tamaño de disco para este volumen.

Seleccione los discos que desea usar y después haga clic en Agregar.

Disponibles:

--

Agregar >

< Quitar

< Quitar todos

Seleccionados:

Disco 4	1021 MB
Disco 5	1021 MB
Disco 6	1021 MB

Tamaño total del volumen en megabytes (MB): 2042

Espacio máximo disponible (MB): 1021

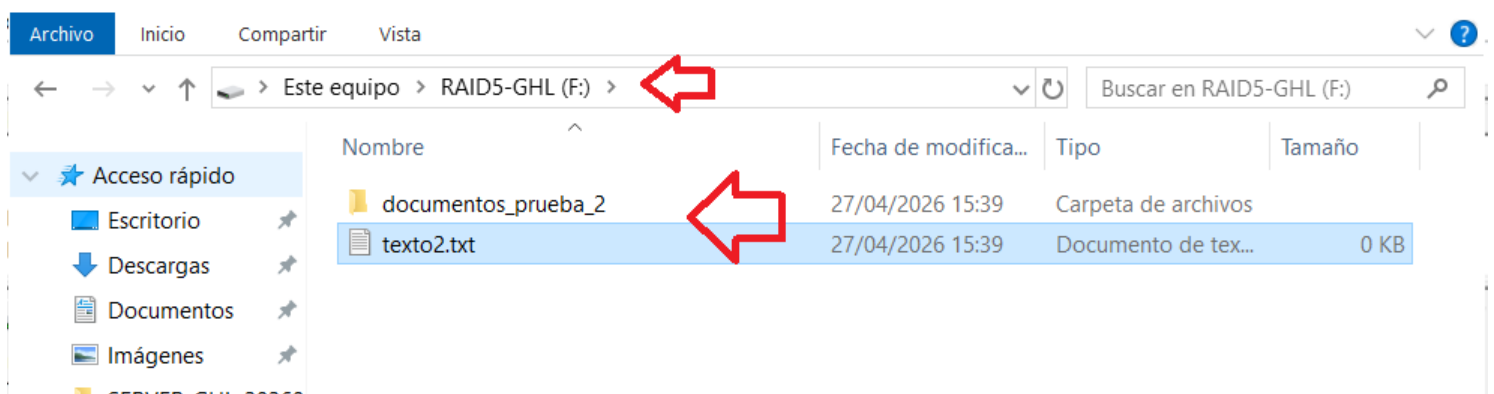
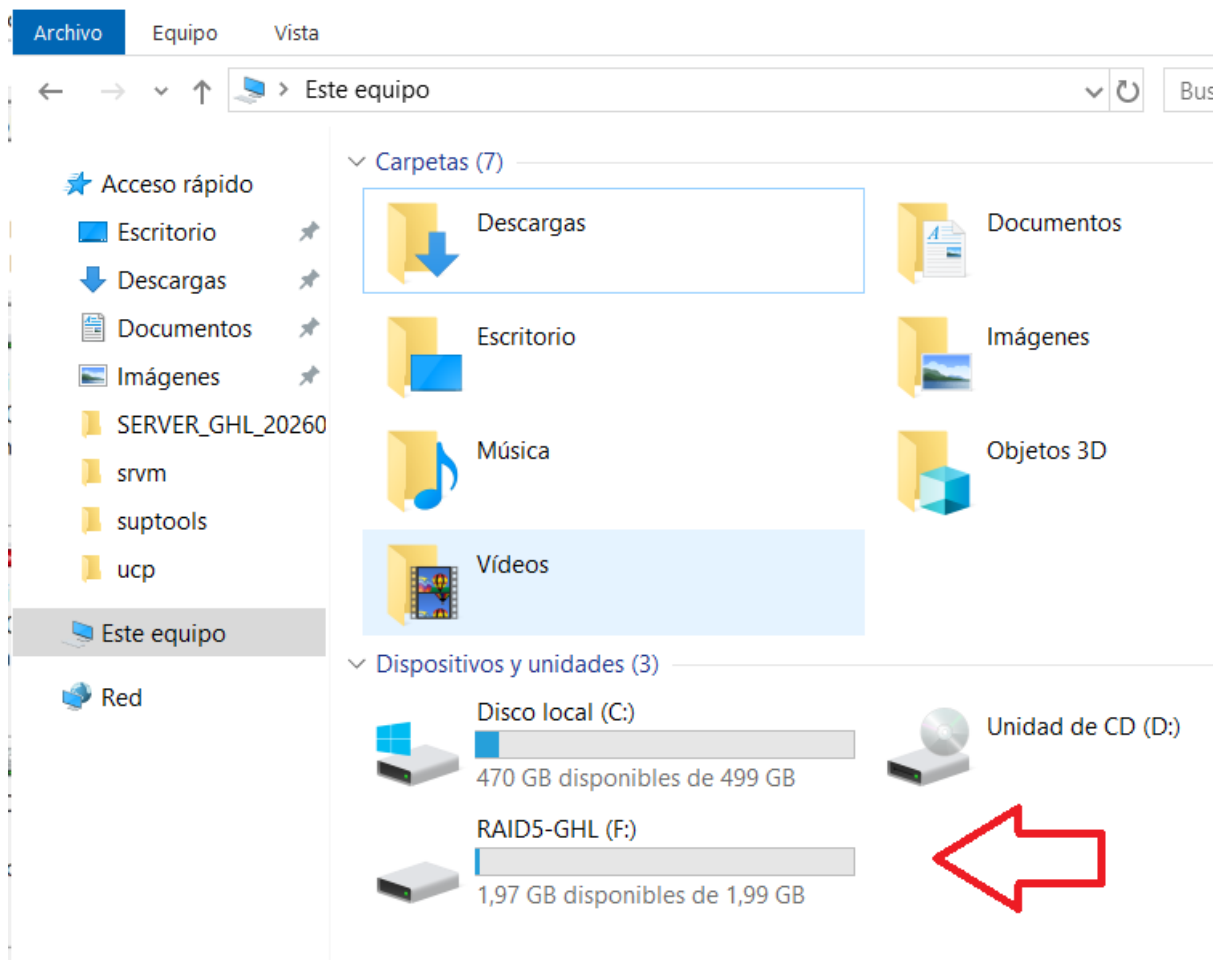
Seleccione la cantidad de espacio (MB): 1021

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

 Disco 4 Dinámico 1,00 GB En pantalla	 RAID5-GHL (F:) 1021 MB NTFS Correcto
 Disco 5 Dinámico 1,00 GB En pantalla	 RAID5-GHL (F:) 1021 MB NTFS Correcto
 Disco 6 Dinámico 1,00 GB En pantalla	 RAID5-GHL (F:) 1021 MB NTFS Correcto
 CD-ROM 0 CD-ROM (D:)	

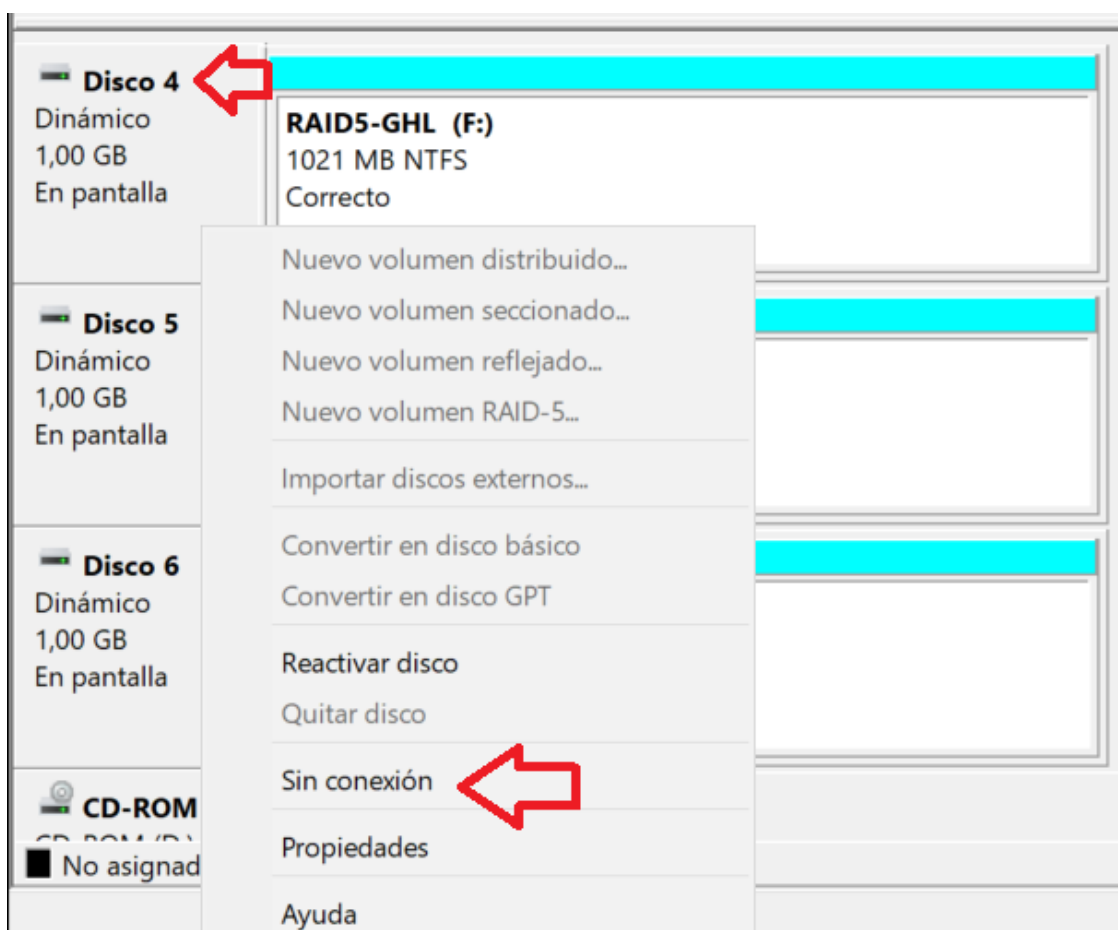
 No asignado  Partición primaria  Volumen seccionado  Volumen RAID-5

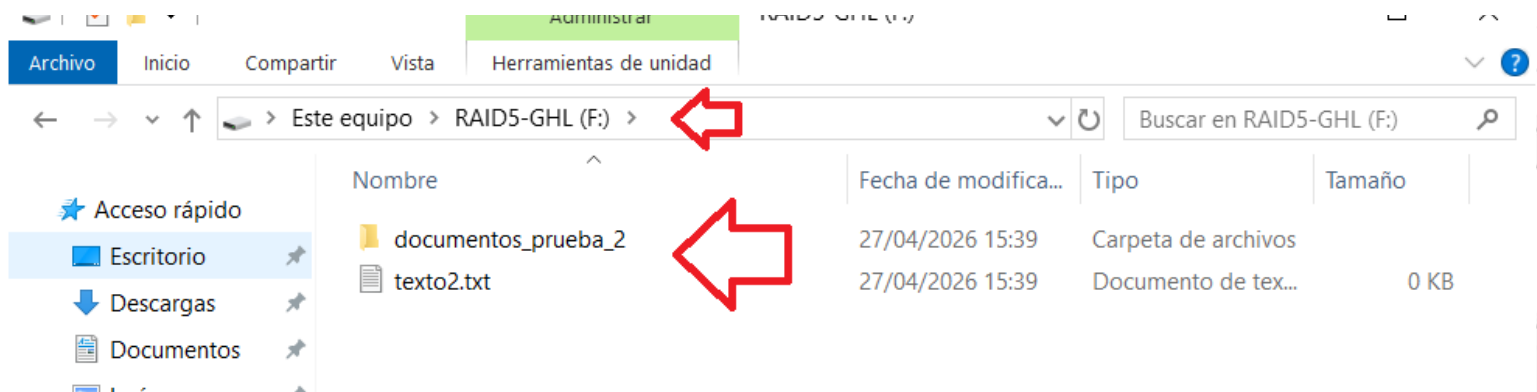
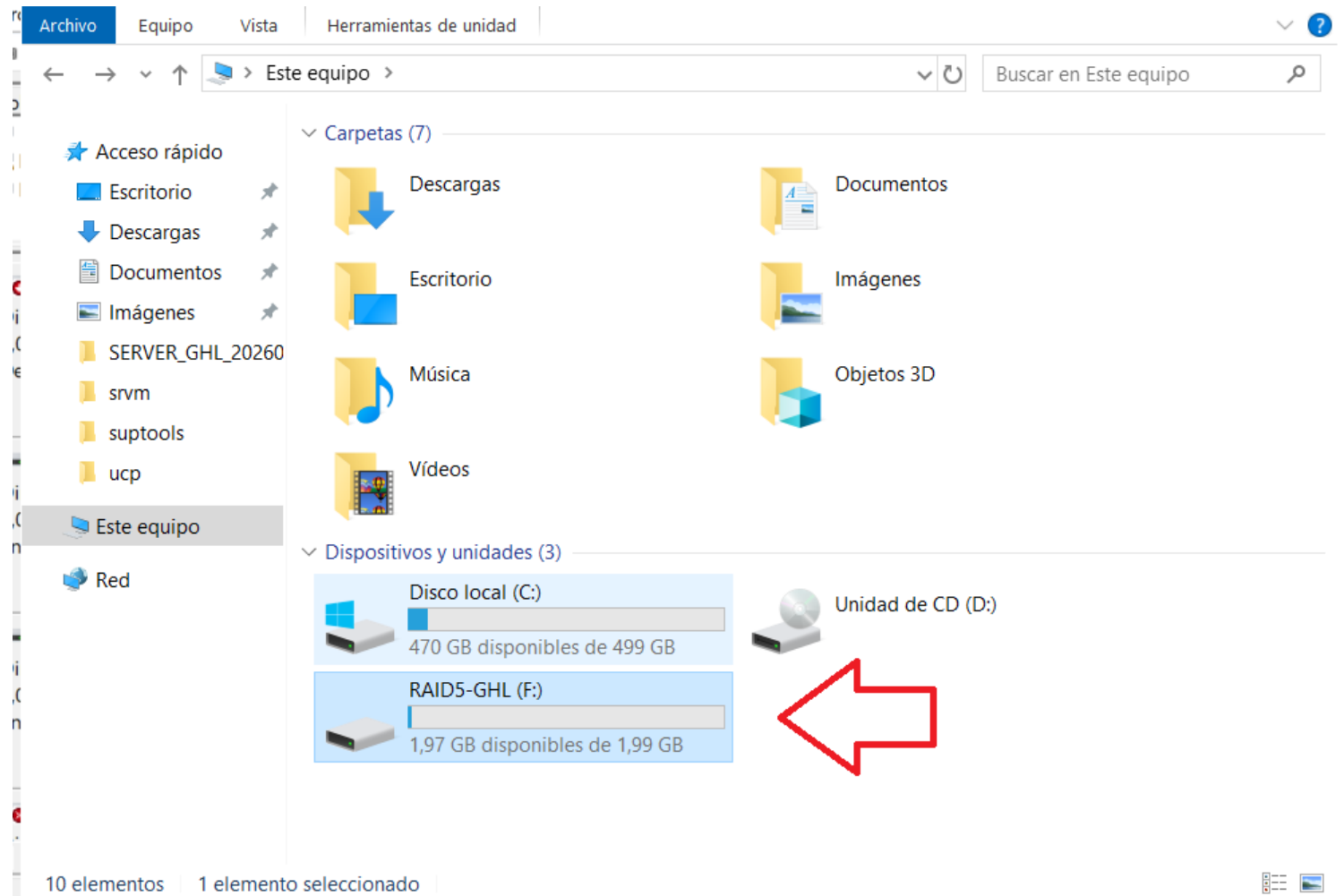
2. Comprobar que está operativo copiando dentro datos para ver que funciona correctamente.



3. Simular que se rompe o desconecta un disco para comprobar que aún seguimos teniendo acceso a la información debido a la paridad del **RAID5**.

Es importante recalcar que independientemente del numero de discos que haya, como solo hay una banda en cada nivel de bandas, para la paridad de de los datos en ese nivel de bandas, solo puede romperse o desconectarse un disco para seguir teniendo acceso a la info, si son mas de uno, ya no tendríamos acceso a la info.





- **Parte 3 (Diferencias entre un RAID0 y un RAID5):**

Partiendo de la base de que ambos usan el **data striping** como metodo de almacenamiento (el cual ya he explicado en los apartados anteriores), la principal diferencia es que el **RAID0** no tiene ningun **metodo de seguridad de datos ante fallos de hardware**, es decir solo almacena de forma fragmentada la info. lo cual hace que su recuperación y escritura sea muy rápida y su almacenamiento el máximo posible, mientras que el **RAID5** utiliza un metodo de seguridad de datos ante fallos de hardware llamado **paridad**, que como ya he explicado anteriormente, es un algoritmo que se almacena en una de las bandas de cada disco que pertenece a uno los niveles de bandas para poder recomponer la info. en caso de que se rompa o desconecte un disco, pero es importante recalcar esto, solo un disco, en caso de que sean más se pierde la info o hay que recurrir a un **RAID6**.

